同频

人宠互动拍摄任务助手

项目定位 · 技术架构 · 开发关卡 · 开源与硬件资源

影石软硬件黑客松 | 赛道一：AI + 影像产品开发

根据本轮讨论整理 | 2026年9月17日

核心承诺：用户告诉相机想保留怎样的互动，系统记录过程、识别候选、检查关键画面是否完整，并根据用户纠正调整后续筛选。

第一版聚焦一位主人、一只狗、固定机位和短时互动。交付符合用户要求的真实视频，以及可核查的事件记录。

边界说明：“教会相机”在第一版中指修改任务条件、积累正反示例，并辅助模型判断；不承诺一次示范训练出新的通用动作识别模型。本文设计、验收安排和效果预期均为建议，不代表已经实测。官方资料以文末链接及实际机型、固件、SDK版本为准。

01 项目定位与首版边界

需要区分三个层次，不能把事件发生、符合需求和影像可用混为一谈。

层次	系统回答的问题	第一版处理方式
事件发生	狗是否靠近主人？玩具是否发生交接？	结合连续画面判断，允许不确定
需求符合	放到脚边算不算？是否必须交到手里？	按用户确认的任务条件判断
影像可用	关键过程是否被遮挡、裁切或漏录？	检查过程完整性与画面可见性

狗可能确实交出了玩具，但相机没有看清；也可能画面清楚，却只拍到放在脚边，不符合用户要求。产品价值是替正在参与互动的人完成这些检查工作。

项目	建议范围
首批用户	已经拍摄宠物互动、反复检查素材的主人或宠物摄影服务者
场景	光线较好、视野相对开阔的室内或受控户外区域
相机	一台实际可取得并完成SDK适配的影石全景相机
对象	一人一狗，开始时由用户确认主体
会话	先验证3—5分钟，再扩展至15—30分钟
技术起点	接近主人并停留；再验证玩具送回与交接
输出	候选事件、符合 / 不符合 / 待确认状态、片段与原片回看
暂不承诺	多宠识别、情绪理解、专业训犬判断、全天记录、任意动作学习

开发顺序应从接近与停留开始。嘴、手、玩具交接涉及小物体、遮挡和连续动作，不能作为首个唯一成败关口。先验证简单事件，有助于区分架构问题与视觉能力问题。

02 核心痛点与投入价值

核心需求假设：用户正在参与互动，无法同时担任摄影师；拍完以后，又要花时间确认想要的过程是否真的拍到了。

用户负担	系统帮助	验证方式
不知道主体是否完整入镜	开拍检查互动区域，提示明显丢失	比较漏主体、关键部位遮挡次数
不知道目标互动何时发生	建立候选事件入口	比较找片时间和遗漏
自动高光不符合个人标准	修改“什么算符合”	比较新片段上的判断变化
拍完仍要逐段核查	展示关键阶段及对应证据	比较最终确认操作时间

这不是已经验证的市场结论。应先观察真实用户如何录制、找片和判断可用性，不能仅靠宠物内容流量证明需求。

开发者值得投入的三个理由：

• 工程起点明确：相机接入、蓝牙、视频解码和模型调用均有现成资料，可聚焦任务判断与体验。

• 收益可以测量：省时、减少遗漏，以及纠正后是否符合新标准，都能建立测试。

• 能力可以复用：任务条件、事件索引、证据回看与全景取景，以后可迁移到运动等场景；比赛版只验证一个场景。

如果用户很少重复拍摄同类互动，或原有流程已经足够省事，就不应扩大投入。不能用“AI影像市场很大”代替具体需求。

03 对照比赛评分的交付重点

官方评分项	本项目应提交的证据
痛点真实性与重要性	用户找片、漏拍、重拍的观察记录
需求匹配度	用户能独立设置任务，互动中无需频繁看手机
市场潜力	再次使用意愿，或服务者的持续试用反馈
影石设备 / SDK深度	真机控制、预览输入、素材关联、全景观看方向及导出
AI实际作用	候选复核有效，纠正能改善新素材判断
技术难度与完成质量	时间映射、异常恢复、可复现演示和完整测试

最重要的技术展示：修改判定条件后，系统在新素材上作出正确变化。但仅把“停留2秒”改成“停留5秒”，普通规则也能做到，不能单独证明大模型价值。还应测试连续画面理解或正反示例比较，并对照简单规则及直接提示模型方案。

04 系统结构与运行状态

建议配置：影石相机 + Android应用 + 轻量后端 + 多模态模型服务 + 可选确认夹。

部分	职责
相机	连续保存原始录像，提供SDK支持的控制与预览
Android应用	连接、解码、轻量检测、会话管理、反馈与回看
后端	模型请求、条件校验、候选复核、模型版本与结果记录
多模态模型	理解要求、比较示例、复核连续画面
确认夹	记录用户输入与时间戳，提供触屏之外的入口
媒体处理	事件对应原片，完成全景取景与导出

录像和分析分开运行：录制链路独立保证原片保存与状态正确；分析链路使用预览或可取得的素材，允许延迟和失败。分析失败不应影响原始记录。

状态	可以告诉用户什么
正在录制	设备已确认录制状态
发现候选	可能发生了目标事件
初步符合	当前分析画面支持任务条件
原片复核通过	已在原始素材检查关键过程
导出完成	输出文件已经实际生成

预览里看清，不等于高清文件已经保存；模型返回成功，也不等于视频导出成功。

05 影石SDK接入路径与待验条件

新版Android相机集成文档给出了SDK播放器预览，以及通过CameraStreamListener.onStreamDataNotify取得原始流、使用MediaCodec解码的路径。一个编码帧可能分多次回调，应按同一时间戳合并分片；错误地把单独分片送入解码器可能造成绿屏或坏帧。编码格式也需按实际机型、固件判断。[1]

媒体指南提供播放、导出和按时间戳抽帧示例，包括ExporterManager与timestampList。[2] 这些说明接入路径有依据，不代表完整产品已通过实机验证。

必测问题	影响
目标录制模式下能否持续预览	能否边录边分析
解码后是什么投影	能否直接检测或需要转换
是否可取得适合分析的平面视图	避免把双鱼眼当普通照片
预览时间如何对应原片	事件跳转与片段边界
手机连接相机时能否访问模型服务	云端分析链路
区间导出是否需要完整下载	实际等待时间
观看方向能否应用到最终导出	全景重构能否交付

连接能力与文件传输能力要分别核验。不能因为某通道能控制相机，就默认它能下载视频。当前相机集成指南对下载通道有具体限制。[1]

主办方提供设备与SDK是起点，但未见具体支持清单前，不能默认还包含模型额度、内部宠物跟踪接口、GPU或专属固件。优先选实际能拿到并完成适配的机型。

06 细致技术栈

每层先选一条路线，避免在原型阶段同时引入多套框架。

层次	建议技术	具体交付
Android界面	Kotlin、Jetpack Compose	设备、任务、拍摄、回看页面
并发与状态	Coroutines、Flow	分离视频流、模型任务、设备事件
相机接入	Insta360 Camera SDK	连接、状态、录制、文件与下载
全景媒体	Insta360 Media SDK	播放、抽帧、投影、取景和导出
视频解码	Android MediaCodec	合并分片、解码、保留时间信息
轻量视觉	MediaPipe Object Detector；必要时 ONNX Runtime	主体候选；确认模型标签覆盖
图像处理	OpenCV	缩放、基础质量检查、辅助几何
语义理解	支持视频 / 多图的VLM	解析任务、复核候选、比较示例
后端	Python、FastAPI、Pydantic	API、校验、模型适配与错误处理
任务逻辑	自研有限状态机	阶段、超时、符合与待确认状态
本地存储	Room / SQLite	会话、版本、事件、文件关联、反馈
普通视频	Android Media3	播放与后续编辑，不替代全景拼接
固件	C/C++、厂商Arduino环境	按键、电量、BLE、时间戳与日志
标注评测	CVAT、Python、统计表	真值标注、对照结果、失败分类

Google提供Android目标检测的图片、视频和实时输入示例，可作为轻量检测起点，但没有直接提供人宠玩具交接识别器。[3]

模型部署：第一版优先调用服务。普通电脑承担App开发、后端编排和数据分析，不把本地运行大型视频模型设为必要条件。若自部署，应按具体模型、精度和输入规模测算GPU资源。

语音输入后加。先用文字跑通任务条件，便于判断错误来自语音识别、任务理解还是视觉判断。

07 任务条件与纠正机制

这是需要团队自己开发的核心。先把自然语言转成受约束、可检查的任务定义。

字段	示例
目标对象	用户确认的主人与狗
事件类型	返回主人并交接玩具
必须阶段	接近、交接、交接后的双方画面
排除条件	只把玩具放在脚边
画面要求	关键交接区域可见
不确定处理	遮挡时进入待确认
示例	已确认的正例和反例
版本	每次修改生成新版本

执行流程：解析要求 → 校验支持范围 → 生成候选序列 → 模型复核阶段证据 → 用户确认 / 纠正 → 新素材验证。

纠正时必须区分两类错误：

- 标准理解错了：用户其实要求交到手里。应修改任务条件。
- 画面判断错了：标准没变，模型却把遮挡误判成交接。应保留反例并调整复核，不改变用户原意。

第一版不需要向量数据库或在线微调。少量条件和正反示例可直接组织为模型输入；示例增多后再考虑检索与压缩。未支持的命中、情绪等任务不能被静默接受。

08 整个流程最难的八个环节

难点	风险	处理与验证
预览稳定获取	分片、回调阻塞、坏帧	独立解码、有界队列；不能随意丢编码分片
全景转分析视图	畸变、拼接边缘、主体过小	先锁定互动区域，验证官方平面视图
跨时钟对应	按钮、手机、预览、原片时间不同	保存原始时间，以可见同步事件建立映射
小物体与遮挡	玩具、手、嘴部细节不足	调整距离，检查连续片段，保留待确认
候选漏检	模型永远看不到漏掉的事件	除触发外加入周期抽样，覆盖安静片段
纠正不泛化	记住旧片，换素材失效	按会话 / 主体分组，用未见素材测试
取景与证据冲突	突出狗却裁掉主人手部	按阶段构图，不确定时保留较宽视角
交付过慢	下载导出抵消省时	分测下载、分析、导出及人工操作时间

时间同步不能用模型猜：接收时间不等于按下时间，命令发出不等于第一帧时间。若用线性映射，应测偏移与漂移；停录、重启、分段分别处理。

静态画面不能证明动作顺序：“主人拿着玩具”的一帧不能证明刚完成交接。快速事件需要足够密的连续证据；抽样太稀就应降低确定性。

反馈不能打断体验：正常录制保持安静，不要每个候选都提示。只在明显异常或用户查询时反馈。

Android后台BLE有专门限制，不能只在页面内创建连接，就假设熄屏后长期可靠。需采用符合官方建议的后台通信机制。[4]

09 GitHub模块与复用边界

本轮未找到可以确认、直接完成整套"拍摄任务理解 + 纠正 + 影石取景"的项目。以下是官方或维护方模块起点，链接见附录。

资料	可借鉴内容	不能替代的工作
Insta360 Developer Docs [5]	新版相机、媒体接入和API	任务语义与产品流程
Insta360 Android SDK [6]	历史示例、资料和问题记录	不同版本自动兼容
MediaPipe Samples [7]	Android视觉示例	特定互动分类
Qwen3-VL [8]	视频 / 多图理解用法	项目准确率、实时性与成本保证
Nordic Android BLE [9]	BLE连接通信	事件协议与时间映射
AndroidX Media [10]	Media3播放处理	影石专有全景处理
ONNX Runtime示例 [11]	端侧推理接入	模型与训练数据
OpenCV [12]	图像处理、辅助视觉	互动语义理解
CVAT [13]	视频标注、数据管理	自动生成可靠真值

建议顺序：影石接入 → 普通视频模型复核 → 事件索引 → 全景导出 → BLE配件。每个依赖应有明确用途，固定版本并检查代码、权重、SDK许可。公开文档不等于整个商业SDK可自由分发。

10 硬件准备与资源配置

物料	数量建议	用途
影石全景相机	1台	真机录像、预览、全景处理
合规存储卡	1张 + 备用	按机型要求选型
稳定三脚架及安装件	1套	固定机位，避免轻碰倾倒
兼容电池 / 供电方案	1套	按机型要求使用与实测
Android真机	1台主测，另1台兼容测试	解码、连接、BLE与App
XIAO nRF52840	2块	确认夹主控与备用
按钮、开关、LED	每件1组	输入、开关与状态
匹配充电规格的电池	每件1块	便携供电
外壳、夹具、绝缘紧固材料	2版原型	固定与应力释放
USB线、焊接工具、万用表	1套	烧录、电源与连接检查

只做确认夹，普通nRF52840版可作为候选，不必坚持Sense版；已有Sense板可以复用，但第一版不依赖IMU。

确认夹面向主人，不给宠物增加佩戴。它用于标记示例和用户反馈，而不把腰部运动峰值当作宠物互动判断依据。若比触屏没有体验收益，就改为可选。

还需开发电脑、模型服务账号或推理服务器、测试素材与愿意试用的人宠组合。数据资源的重要性不低于开发板。

11 官方硬件设计资料

“官方”分为影石设备资料与板卡厂商资料。Seeed的资源页列有原理图、KiCad工程、引脚及机械尺寸；Sense版还列有3D模型等。[14]

官方资源	用途
原理图	确认按钮接线、电源与充电路径
引脚图	选择GPIO，避免与板载功能冲突
KiCad工程、封装和符号	后续载板参考；第一版直接用开发板
DXF尺寸	设计固定位置、外壳和接口开口
Sense版3D模型	外壳建模与装配检查
电源充电说明	匹配电池、核查充电电流
厂商BLE测试资料	参考测试方法，不能代替真实佩戴测试

影石侧优先使用对应机型SDK、示例、使用手册、存储卡要求、电池安装和供电资料，以及主办方明确提供的兼容配件。不需要先做宠物背带，也不需要拆改相机。

芯片低功耗参数不等于整机续航。应按实际广播、连接、LED和日志写入配置测量；会话长度、发热、供电与存储也需分别验证。

12 比赛BOM核算要求

开发采购表不等于100份成本表。建议字段：名称 / 型号、用途、单份数量、100份数量、单价、总价、报价日期与来源、估算假设。

费用包括：电子物料；外壳夹具与耗材；加工、焊接、装配、测试；打样及一次性投入；软件授权；模型、计算、存储和流量；包装及其他可量化交付费用。

相机和手机若用户自备，列为系统依赖；若出售完整套装，计入套装成本。云服务要明确周期与会话额度，不能将免费试用视为永久零成本。正式数字在选型、询价后填写，不编造精确总价。

13 开发顺序与停止条件

关卡	交付目标	未通过时处理
视觉可行性	真实视频中目标能看清、能区分	调整任务或机位，先不做配件
影石接入	录制、分析输入、播放和导出	解决关键接口，不用UI掩盖
时间对应	事件准确落到原片位置	修正同步及文件映射
任务闭环	输入、候选、复核、回看	区分解析错误与视觉错误
纠正有效	新素材上的判断正确变化	不宣称可教会，继续评估增益
全景价值	比固定裁切更符合任务	保留宽视角，减少不稳运镜
配件收益	比触屏更省事	改为可选或移除
稳定交付	长会话、断连、导出和成本完成	停止加功能，解决可靠性

三人建议分工：

• Android / 媒体：SDK、视频、播放器、导出。

• AI / 数据：任务定义、复核、标注、对照。

• 嵌入式 / 产品测试：确认夹、同步、试用、联调。

人数更少时，先跑通无配件版本。嵌入式开发不应堵住核心任务验证。

14 验证标准与争冠证据

至少比较四组：用户原有流程；简单检测 + 固定规则；直接给VLM视频和文字要求；本项目的任务条件 + 示例纠正 + 过程检查。

维度	应记录的结果
事件效果	漏掉多少目标事件、多出多少错误候选
不确定处理	待确认比例，防止全部拒判导致虚高准确率
纠正效果	新片段是否改善，是否损害原有正确判断
影像完整性	关键阶段是否保留，是否裁切或遮挡
时间对应	跳转位置与人工标注的误差
实际体验	准备、等待、复核、导出时间
可靠性	断连、停录、重启后是否丢事件或错配
持续价值	下一次同类互动是否愿意继续使用

按完整会话或主体划分测试，不能把同段视频切碎后随机分组，就认为验证了新场景。测试数据与开发调参素材分开，保留失败样本及修改后的同条件复测。

这套项目最值得投入的是“用户要求怎样变成可核查的拍摄结果”。设备接入有官方路径，基础模块有资料可借鉴；团队需要创造并证明的是任务定义、时序证据、纠正机制，以及它们是否真正省事。

立项第一步：同时验证真实视频能否判清、影石链路能否跑通，再决定后续投入。若只能完成拍后复核，应如实调整承诺，不继续宣传未经实现的实时协助。

附录：官方与开源资料链接

以下链接可点击。资料入口支持方案核查，不代表所有能力已在比赛设备上验证。

[1] 影石Android相机集成指南 ↗

[2] 影石Android媒体集成指南 ↗

[3] Google Android目标检测指南 ↗

[4] Android后台BLE通信指南 ↗

[5] Insta360 Developer Docs ↗

[6] Insta360 Android SDK ↗

[7] MediaPipe Samples ↗

[8] Qwen3-VL ↗

[9] Nordic Android BLE Library ↗

[10] AndroidX Media ↗

[11] ONNX Runtime推理示例 ↗

[12] OpenCV ↗

[13] CVAT ↗

[14] Seeed XIAO nRF52840官方资源 ↗

[15] 影石开发者入口与SDK申请 ↗

本文根据上一轮讨论整合，保留项目边界、技术路线、开发难点、资源与验证要求。它是一份开发决策方案，不是已完成产品的性能报告。